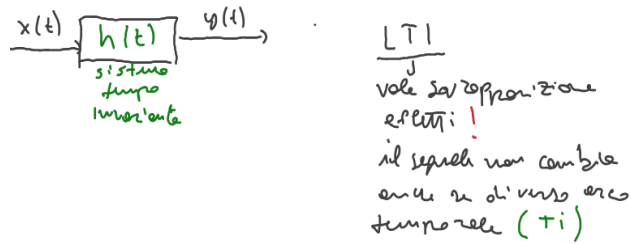


Lezione 4 LTI + Segnale/Rumore + esercizi

giovedì 9 aprile 2026 18:20

Cominciamo a vedere i **sistemi LTI** (lineari tempo invarianti):



$$y(t) = \int x(\tau) h(t-\tau) d\tau \quad (\text{convoluzione})$$

↓
simmetria

$$y(t) = \int x(t-\tau) h(\tau) d\tau$$

↓
poniamo $x(\tau) = \delta(\tau)$

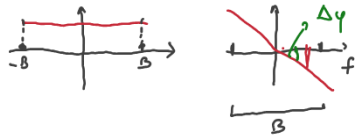
$$h(t) = \int \delta(\tau) h(t-\tau) d\tau \rightarrow \text{risposta impulsiva del sistema}$$

$$\mathcal{F}[y(t)] : Y(f) = X(f) H(f) \quad \text{simile a (non) lineare}$$

Concentriamoci quindi sulla funzione $H(f)$:

$$H(f) = K e^{-j2\pi f \tau} \quad \text{y lineare}$$

$$y = (-2\pi f \tau) f \Rightarrow \tau = -\frac{y(f)}{2\pi f} \Rightarrow -\frac{\Delta y}{\Delta f}$$



Vediamo ora l'energia:

$$E_{xx} = \int_0 |x(t)|^2 dt = \int_0 |X(f)|^2 df$$

ma: $y(f) = X(f) H(f)$ quindi:

$$E_{yy} = \int_0 |X(f) H(f)|^2 df = \int_0 |X(f)|^2 \cdot |H(f)|^2 df$$

Cambia lo spettro dell'energia

Nota: quello detto per l'energia vale anche per la potenza. Quindi analogamente al dominio, se si cambia la banda (cambio il dominio), le formule diventano le seguenti:

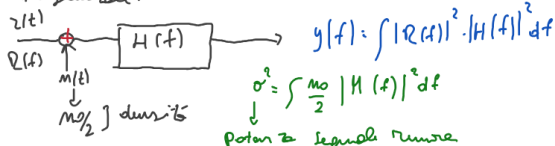
$$N(f) = \text{Rumore (voce)}$$

$$\int_0 |X(f)|^2 |H(f)|^2 df \Rightarrow \int_0 N(f) |H(f)|^2 df$$

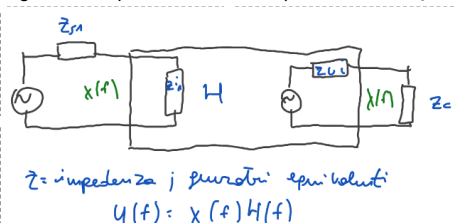
b/b
banda

Nota: il rumore si studia nei sistemi stocastici

In generale:



In generale: è possibile connettere più sistemi LTI. Quindi si ha la seguente situazione:



Se li connetto in cascata si deve avere che l'impedenza del primo in uscita sia l'impedenza di ingresso della seconda e l'impedenza di uscita del secondo sia l'impedenza di ingresso del primo:

$$Z_{c1} = Z_{i2} ; Z_{s2} = Z_{u1}$$

$$\frac{y_1(f)}{x_1(f)} = H_1(f) ; \frac{y_2(f)}{y_1(f)} = H_2(f)$$

In generale:

$$H(f) = \prod_i H_i(f)$$

Nei sistemi RADIO le impedenza valgono 50/75 ohm : quindi si può applicare l'effetto cascata. Vediamo ora come quantizzare un segnale :

$+V_n$
 0
 $-V_n$

2^m valori
 $\delta = \frac{2V_n}{2^m}$
 $e_n = \frac{\delta}{2}$ (errore massimo)

H_f segnale sinusoidale

$$\frac{S}{N} = \frac{\left(\frac{V_n}{\sqrt{2}}\right)^2}{\left(\frac{\delta}{2\sqrt{2}}\right)^2} = \frac{V_n^2}{\frac{\delta^2}{2}}$$

$$= \frac{V_n^2}{\frac{2^{2m}}{2}} = \frac{S}{N} = 2^{2m}$$

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{dB} = 20 \log_{10} 2^m = 6m - K$$

K segnale max segnale afflittivo

Facciamo ora un riepilogo su Fourier:

$$\mathcal{F}[e^{j2\pi f_0 t}] = \mathcal{F}[1(t) \underbrace{e^{j2\pi f_0 t}}_{\delta(f-f_0)}] [\text{exp imm.}]$$

$$\mathcal{F}[\cos(2\pi f_0 t)] \Rightarrow \text{Euler} \Rightarrow \mathcal{F}\left[\frac{e^{j2\pi f_0 t} + e^{-j2\pi f_0 t}}{2}\right] =$$

$$= \frac{\delta(f-f_0) + \delta(f+f_0)}{2}$$

$$\mathcal{F}[\sin(2\pi f_0 t)] = \mathcal{F}\left[\frac{e^{j2\pi f_0 t} - e^{-j2\pi f_0 t}}{2j}\right] = \frac{\delta(f-f_0) - \delta(f+f_0)}{2j}$$

$$x(t) \text{ periodica } (T), f_0 = \frac{1}{T}$$

$$x(t) = \sum_k a_k e^{j2\pi k f_0 t}$$

$$\mathcal{F}[x(t)] = \sum_k a_k \delta(f - kf_0)$$